

Capitolo 9

Magnetizzazione dei materiali

Nel Capitolo 7 si è accennato al fatto che alcuni materiali (come il ferro) hanno la proprietà di manifestare effetti magnetici (ad esempio, allinearsi al meridiano terrestre locale) pur non essendo attraversati fisicamente da una corrente elettrica. Questo è possibile semplicemente immergendo il materiale in una regione permeata da un campo magnetico. In questo capitolo saranno approfondite le dinamiche che rendono possibili questi fenomeni, ovvero la magnetizzazione dei materiali.

9.1 Permeabilità magnetica del materiale e vettore magnetizzazione

Un discorso analogo a quanto fatto per il caso della polarizzazione nei materiali dielettrici (Capitolo 5) si può fare anche per il caso magnetico. Lì si era considerato l'inserimento di un blocco di materiale isolante in un condensatore (dal momento che il condensatore è l'elemento in grado di creare un campo elettrico uniforme in una certa regione di spazio). Nel caso magnetico, l'analogo elemento adatto a creare un campo magnetico uniforme in una regione di spazio è il **solenoid** (vedi § 8.2.4). Si consideri, dunque, l'inserimento di un blocco di materiale (qualsiasi) nella cavità di un solenoide infinito, dove, si è dimostrato, il campo magnetico è uniforme e di modulo (equazione (8.18))

$$B_0 = \mu_0 \lambda i ,$$

con λ il numero di spire per unità di lunghezza del solenoide.

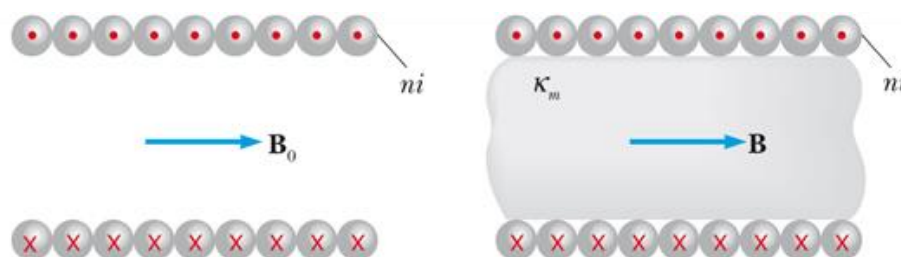


Figura 9. 1: Solenoide rettilineo infinito vuoto (sinistra) e riempito di un materiale magnetizzato (destra).

Si osserva sperimentalmente che, con l'inserimento del blocco di materiale, il campo magnetico **cambia in modulo, ma non direzione e verso**. Il rapporto fra il modulo del campo nel caso del solenoide vuoto (B_0) e quello dopo averlo riempito con il blocco di materiale (B) è definito come

$$\kappa_m \equiv \frac{B}{B_0}, \quad (9.1)$$

ed è chiamato **permeabilità magnetica relativa** del materiale. Dalla definizione (9.1) si ricava la relazione tra modulo del campo magnetico nel mezzo materiale e nel vuoto,

$$B = \kappa_m B_0$$

e, dall'espressione (8.18) del campo in un solenoide rettilineo infinito (vuoto), si ha

$$B = \kappa_m \mu_0 \lambda i.$$

In particolare, si può definire la **permeabilità magnetica assoluta** del mezzo come

$$\mu = \kappa_m \mu_0, \quad (9.2)$$

cosicché il campo magnetico all'interno del solenoide diventa

$$B = \mu \lambda i,$$

cioè, analoga all'espressione (8.18) nel vuoto, ma con μ al posto di μ_0 . In particolare, dopo aver inserito il blocco di materiale, continua a valere la prima legge elementare di Laplace; nella forma data dalla legge di Ampère-Laplace (per il campo totale generato da un circuito chiuso, equazione (8.5)) si ha

$$\mathbf{B} = \frac{\mu i}{4\pi} \oint \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2},$$

sempre sostituendo μ_0 con μ . Vale anche la legge di Ampère, con lo stesso accorgimento,

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu i.$$

Quindi, in generale, le leggi fondamentali per il campo magnetico valgono ugualmente riempiendo il solenoide di materiale, a patto di sostituire μ_0 con μ . Questo è analogo a quanto succedeva nel caso dei dielettrici, dove le espressioni del campo elettrico rimanevano le stesse con condensatore vuoto o riempito, a patto di cambiare ϵ_0 con ϵ (vedi Capitolo 5).

9.1.1 Campo magnetico ausiliario H

A partire dal campo magnetico $\mathbf{B}_0$ nel vuoto, si definisce il **campo magnetico ausiliario** H come

$$\mathbf{H} \equiv \frac{\mathbf{B}_0}{\mu_0} \Rightarrow \mathbf{B}_0 = \mu_0 \mathbf{H}, \quad (9.3)$$

ossia pari il campo magnetico nel vuoto **in unità di μ_0** . Nel caso del campo all'interno di un solenoide infinito risulta, quindi,

$$H = \lambda i.$$

Come si vede dall'ultima espressione, il campo H , a differenza del campo B , dipende solo dalle caratteristiche della sorgente (intensità di corrente e numero di spire per unità di lunghezza), avendo fattorizzato la dipendenza dalle caratteristiche del mezzo (cioè, dalla permeabilità magnetica).

9.1.2 Suscettività magnetica

Come fatto nel caso del campo elettrico, si può calcolare la differenza tra il campo magnetico prima e dopo l'inserimento del materiale nel solenoide; risulta

$$\mathbf{B}_m = \mathbf{B} - \mathbf{B}_0 = \kappa_m \mathbf{B}_0 - \mathbf{B}_0 = (\kappa_m - 1) \mathbf{B}_0 .$$

Si definisce suscettività magnetica la quantità

$$\chi_m \equiv \kappa_m - 1 . \quad (9.4)$$

In questo modo si ha

$$\mathbf{B}_m = \chi_m \mathbf{B}_0 = \mu_0 \chi_m \mathbf{H} ,$$

dove si è fatto uso della definizione (9.3).

9.1.3 Vettore magnetizzazione

In analogia al vettore polarizzazione $\mathbf{P}$, definito nel caso del campo elettrico (vedi § 5.4), si definisce vettore magnetizzazione $\mathbf{M}$ la quantità

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} . \quad (9.5)$$

Poiché $\mathbf{H}$ dipende solo dalle caratteristiche della sorgente del campo magnetico $\mathbf{B}_0$, **il vettore magnetizzazione descrive le proprietà magnetiche del materiale in termini della suscettività magnetica e delle proprietà delle sorgenti.** Volendo esprimere il campo $\mathbf{B}$ in termini del vettore di magnetizzazione $\mathbf{M}$ (passando per la definizione di $\mathbf{B}_m$), si ha

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \mathbf{B}_m + \mathbf{B}_0 = \chi_m \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_0 = \chi_m \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{H} \\ &= \mu_0 \mathbf{M} + \mu_0 \mathbf{H} , \end{aligned}$$

da cui discende la relazione

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{M} + \mathbf{H}) , \quad (9.6)$$

che lega il campo magnetico $\mathbf{B}$ all'interno del materiale al campo ausiliario $\mathbf{H}$ (direttamente legato al campo nel vuoto $\mathbf{B}_0$ dalla (9.3)) e al vettore magnetizzazione $\mathbf{M}$.

9.1.4 Correnti di magnetizzazione (correnti amperiane)

Riscrivendo la relazione (9.6) in termini della corrente di intensità i che circola in ciascuna delle spire del solenoide (cioè, sviluppando $H = \lambda i$ ed $M = \chi_m H = \chi_m \lambda i$), risulta

$$B = \mu_0 \chi_m \lambda i + \mu_0 \lambda i = \mu_0 \lambda (\chi_m i + i) .$$

Tenendo conto che il campo uniforme all'interno del solenoide infinito vuoto ha modulo (equazione (8.18))

$$B_0 = \mu_0 \lambda i ,$$

l'espressione precedente può essere riscritta come

$$B = \mu_0 \lambda (\chi_m i) + \mu_0 \lambda i = \mu_0 \lambda (i_m + i) ,$$

dove si è definita

$$i_m \equiv \chi_m i. \quad (9.7)$$

Appare, dunque, chiaro che il campo $\mathbf{B}$ nel materiale è dovuto alla presenza di due correnti che generano il campo:

- la corrente i , che è quella che circola lungo le spire che costituiscono il solenoide, e viene chiamata corrente di conduzione;
- la corrente aggiuntiva i_m , dovuta invece al mezzo materiale inserito nel solenoide, chiamata corrente di magnetizzazione (o corrente amperiana).

Quindi, in presenza di materiale all'interno del solenoide, la corrente totale che genera il campo risulta essere data dalla somma

$$i_{TOT} = i + i_m.$$

La corrente di magnetizzazione può essere vista come l'analogo della carica di polarizzazione che compare accanto alle cariche libere quando si inserisce un dielettrico tra le armature di un condensatore (vedi § 5.4.1).

9.2 Materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici

Si vedrà, in questa sezione, come, dal punto di vista microscopico, la magnetizzazione dei materiali ha molte affinità con la polarizzazione dei dielettrici (trattata nel Capitolo 5). In quel caso, si distinguevano due tipi di processi:

- la polarizzazione elettronica, dovuta ad atomi neutri, che non avevano struttura dipolare intrinseca, se non quando un campo elettrico esterno spostava i centri di carica positiva e negativa;
- la polarizzazione per orientamento, dovuta a molecole, che possedevano una struttura dipolare intrinseca, ma globalmente si annullava a causa del moto di agitazione termica, a meno che un campo elettrico esterno non allineasse parte dei dipoli in una direzione.

Si è visto nel Capitolo 5 come entrambi i processi davano luogo agli stessi effetti di polarizzazione (quantificabili, nel mezzo isolante, in una diminuzione del campo elettrico rispetto al vuoto, di un fattore κ). Si vedrà ora che i fenomeni magnetici danno, invece, origine a tre tipi diversi di magnetizzazione della materia.

9.2.1 Magnetizzazione a livello atomico – Diamagnetismo

Seguendo la descrizione classica, tutte le particelle subatomiche (ad esempio, elettroni, protoni e neutroni) possiedono un **momento angolare intrinseco**, che viene identificato come dovuto alla rotazione della particella su se stessa (**momento angolare di spin**). Tuttavia, all'interno degli atomi, gli elettroni sono anche caratterizzati da un moto attorno al nucleo, che dà origine ad un **momento angolare orbitale**. Focalizzandosi sugli elettroni, entrambi i moti appena descritti (di rotazione attorno al nucleo e di rotazione su se stesso) possono essere visti come una carica in movimento lungo un circuito ideale: nel caso del moto orbitale il circuito è costituito dall'orbita dell'elettrone, mentre nel caso del moto di spin è un percorso chiuso che circonda la particella stessa.

Una carica in movimento genera una corrente elettrica; quando la corrente circola in un circuito (anche se un circuito ideale) si può sempre associare ad un **momento di dipolo magnetico**, che, dall'equazione (7.9), ha modulo pari a

$$m = i\Sigma,$$

con Σ la superficie del circuito. Quindi, ad ogni atomo, può essere associato un **momento magnetico atomico**, costituito almeno dalla somma

$$m_i = m_o + m_s,$$

dove si è indicato con m_o il **momento magnetico orbitale** e con m_s il **momento magnetico di spin** degli elettroni che compongono l'atomo i -esimo.

Nella maggior parte degli atomi, i diversi momenti magnetici orbitali e di spin si sommano a zero, con il risultato che il momento magnetico netto è nullo. In termini statistici, si può associare all'atomo un **momento di dipolo medio** $\langle m \rangle$, tale che, in condizioni normali,

$$\langle m \rangle = 0.$$

Solo inserendo gli atomi in una regione permeata da un campo magnetico esterno B_0 (generato, ad esempio dalla corrente i che circola nelle spire di un solenoide, vedi Figura 9. 2), i circuiti ideali a cui è assimilato il moto degli elettroni interagiscono, e compare un dipolo magnetico atomico medio diverso da zero. Sperimentalmente si misura che, in presenza di un campo magnetico esterno,

$$\langle m \rangle = -\alpha_a H, \quad (9. 8)$$

direttamente proporzionale al campo ausiliario H (pari a B_0/μ_0) tramite la costante $-\alpha_a$. Si noti che,

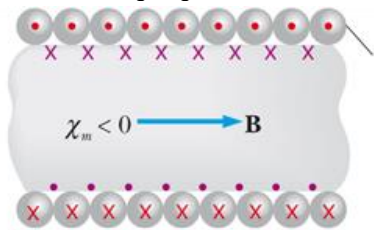


Figura 9. 2

essendo α_a una quantità definita positiva, la costante di proporzionalità tra $\langle m \rangle$ ed H è un numero negativo. Ciò significa che il momento magnetico atomico medio $\langle m \rangle$ tende ad allinearsi in direzione del campo esterno, ma con **verso opposto**. Ciò significa, innanzitutto, che il campo totale nel materiale è **ridotto rispetto al campo magnetico esterno**, allo stesso modo di quanto accadeva in tutti i materiali dielettrici, come notato sopra (vedi Capitolo 5).

Per questo motivo, come quei materiali isolanti erano chiamati materiali dielettrici, così i materiali che manifestano la proprietà di ridurre il campo magnetico esterno al loro interno prendono il nome di **materiali diamagnetici**. Inoltre, ricordando che il momento magnetico è assimilabile a un circuito percorso da corrente, dire che il vettore momento di dipolo magnetico è opposto al campo magnetico significa che la corrente associata al dipolo deve scorrere, lungo il circuito, in senso opposto a quello della corrente che genera il campo esterno B_0 . Con riferimento alla Figura 9. 2, se la corrente i che genera il campo è uscente dal piano del foglio sopra ed entrante sotto, il campo magnetico esterno è orientato orizzontalmente e verso destra (freccia azzurra). Di conseguenza, la corrente associata al dipolo atomico medio opposto al campo, i_m , deve essere entrante sopra ed uscente sotto. Si noti ancora l'analogia tra i materiali diamagnetici e i materiali dielettrici polarizzati: lì compariva carica di polarizzazione alle superfici del dielettrico, di segno opposto rispetto a quello delle armature del condensatore affacciate; qui, allo stesso modo, compare la corrente di magnetizzazione, in verso opposto rispetto a quella percorre le spire del solenoide.

Il valore assoluto della costante α_a dipende dalle dimensioni del circuito che genera il dipolo atomico netto, ossia le dimensioni atomiche. Ci si aspetta, quindi, che α_a sia molto piccolo (così come $\langle m \rangle$ sarà molto piccolo in modulo). In generale, preso un blocco di materiale diamagnetico (costituito da N

atomi, tutti con le stesse caratteristiche magnetiche), il momento magnetico complessivo che compare nel blocco per effetto del campo esterno sarà dato da

$$\mathbf{m} = N\langle \mathbf{m} \rangle ,$$

da cui l'equazione (9. 8) diventa

$$\mathbf{m} = -N\alpha_a \mathbf{H} . \quad (9. 9)$$

Quindi, anche il momento magnetico complessivo del materiale risulta proporzionale (vettorialmente) al vettore $\mathbf{H}$. Dal momento che, per come si è definito sopra il vettore magnetizzazione $\mathbf{M}$, anch'esso risulta proporzionale ad $\mathbf{H}$ (con costante di proporzionalità χ_m , vedi equazione (9. 5)), in generale sarà

$$\mathbf{M} \propto \mathbf{m} .$$

Per definizione, ed in analogia con il vettore polarizzazione (che era definito come momento di dipolo per unità di volume, vedi equazione (5.15)), il vettore magnetizzazione si pone uguale al momento di dipolo magnetico complessivo del mezzo diviso per il volume τ del materiale (è, cioè, una densità di momento magnetico),

$$\mathbf{M} \equiv \frac{\mathbf{m}}{\tau} . \quad (9. 10)$$

Nel caso in esame si ha, dunque,

$$\mathbf{M} = -\frac{N\alpha_a}{\tau} \mathbf{H} = -n\alpha_a \mathbf{H} ,$$

con $n = N/\tau$ la densità di atomi per unità di volume del mezzo. Dalla definizione (9. 5) ($\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$) data sopra, segue che la suscettività magnetica per le sostanze diamagnetiche assume la forma

$$\chi_m^d = -n\alpha_a . \quad (9. 11)$$

Come notato sopra, la suscettività magnetica per i materiali diamagnetici risulta essere in effetti molto piccola (e negativa). Alcuni esempi sono riportati in Tabella 9. 1.

Ag	-2.39×10^{-5}	Si	-0.42×10^{-5}	H ₂ O	-0.90×10^{-5}
Bi	-16.42×10^{-5}	Hg	-2.80×10^{-5}		
Au	-3.46×10^{-5}	Ar	-1.10×10^{-8}		
Pb	-1.59×10^{-5}	N	-1.35×10^{-8}		
Cu	-0.98×10^{-5}	H	-0.45×10^{-8}		

Tabella 9. 1: Suscettività magnetica per alcuni materiali diamagnetici. Si noti come la suscettività magnetica per i gas è molto più piccola (di un fattore 1000) rispetto alle sostanze liquide e solide.

9.2.2 Magnetizzazione a livello molecolare - Paramagnetismo

A differenza di quanto visto sopra per i materiali diamagnetici, alcuni materiali sono caratterizzati da atomi o molecole i cui **momenti magnetici orbitali e di spin non si sommano a zero**. Per questi materiali il momento di dipolo medio non è nullo,

$$\langle \mathbf{m} \rangle \neq 0 ,$$

e si può immaginare che dentro il materiale vi siano tanti dipoli magnetici, ognuno dovuto alla somma (non nulla) dei momenti magnetici orbitali e di spin dei singoli atomi. Tuttavia, come già visto per il caso dei dielettrici, in condizioni normali molecole ed atomi del materiale sono sottoposti al moto di agitazione termica, che fa in modo che, istante per istante, i diversi momenti magnetici non siano mai

allineati nella stessa direzione. In condizioni normali, quindi, il momento di dipolo **complessivo** è zero. Per avere allineamento (almeno parziale) dei vari dipoli magnetici intrinseci bisogna far agire un campo magnetico esterno, che vinca (almeno in parte) il moto di agitazione termica. Si intuisce, quindi, come **il momento di dipolo magnetico locale** (cioè, di una certa regione di materiale composta da tante molecole/atomi con momenti magnetici allineati) dipenda dalla temperatura T ; risulta infatti, sempre sperimentalmente, che

$$\langle \mathbf{m} \rangle = \frac{\alpha_m}{T} \mathbf{H}, \quad (9.12)$$

con α_m costante positiva. In questo caso, a differenza di prima, le correnti associate al dipolo magnetico nel mezzo sono concordi al campo esterno, ossia, **il campo nel materiale è più grande di quello esterno**. La costante α_m , anche in questo caso, risulta essere molto piccola, perché i circuiti che generano le correnti associate ai dipoli magnetici in questione sono comunque molto piccoli. Questo tipo di magnetizzazione prende il nome di **paramagnetismo**, e questi materiali vengono chiamati **materiali paramagnetici**. Essendo la dipendenza dalla temperatura al denominatore, più la temperatura è alta e più il modulo di $\langle \mathbf{m} \rangle$ è piccolo (perché il moto di agitazione termica distrugge l'allineamento). Come prima, per N atomi/molecole, il momento di dipolo magnetico complessivo è dato da

$$\mathbf{m} = N \langle \mathbf{m} \rangle,$$

e il vettore magnetizzazione, definito come $\mathbf{m}/\tau$, risulta, in questo caso,

$$\mathbf{M} = \frac{N\alpha_m}{T\tau} \mathbf{H} = \frac{n\alpha_m}{T} \mathbf{H}, \quad (9.13)$$

dove si è ancora introdotta la densità volumetrica numerica n . Ancora dalla relazione (9.5) si ricava che la **suscettività magnetica per le sostanze paramagnetiche** è pari a

$$\chi_m^p = \frac{n\alpha_m}{T}. \quad (9.14)$$

Alcuni valori della suscettività magnetica per materiali paramagnetici sono riportati in Tabella 9.2. Si noti come, anche in questo caso, la suscettività magnetica per i gas è molto più bassa rispetto a quella dei solidi. Come nel caso dei dielettrici che si polarizzano per orientamento (vedi equazione (5.20)) la legge per cui la suscettività magnetica è inversamente proporzionale alla temperatura (con le conseguenze citate sopra) prende il nome di **legge di Curie**.

Al	2.08×10^{-5}	Ti	18.22×10^{-5}
Ca	1.94×10^{-5}	Tg	7.92×10^{-5}
Mg	1.17×10^{-5}	U	40.92×10^{-5}
Pl	27.91×10^{-5}	O ₂	387.4×10^{-8}
Na	0.85×10^{-5}		

Tabella 9.2: Suscettività magnetica per alcuni materiali paramagnetici.

9.2.3 Ferromagnetismo e ciclo di isteresi magnetica

Esistono altri tipi di materiali, le cui proprietà di magnetizzazione dipendono non solo dalla temperatura (come per i materiali paramagnetici) ma **anche dal valore del campo magnetico**. Inoltre, la suscettività magnetica χ_m^f raggiunta è sostanzialmente maggiore di quella per le sostanze diamagnetiche e paramagnetiche ($10^3 - 10^4$ contro i 10^{-5} riportati in Tabella 9.1 e in Tabella 9.2), e **sempre positiva**. Sostanze di questo tipo vengono chiamate **materiali ferromagnetici**.

A differenza delle proprietà delle sostanze diamagnetiche e paramagnetiche, per le quali è possibile dare una descrizione appropriata dal punto di vista classico (sebbene quantitativamente i risultati siano spiegabili solo nel limite quantistico), per le sostanze ferromagnetiche la descrizione di tipo classico non è possibile.

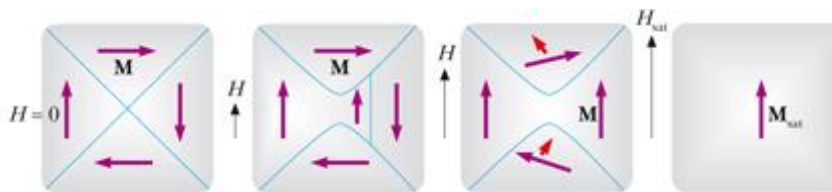


Figura 9. 3: Struttura di un materiale ferromagnetico in termini dei domini di Weiss e delle pareti di Bloch.

Quello che succede a livello microscopico è che la sostanza risulta divisa in porzioni, dette **domini di Weiss** (contenenti, comunque, un numero molto elevato di atomi, dell'ordine di 10^{11} - 10^{18}), all'interno dei quali i diversi momenti magnetici sono orientati tutti lungo una stessa direzione, per un momento magnetico netto (e dunque vettore magnetizzazione locale) orientato generalmente **lungo i bordi del materiale** stesso (vedi Figura 9. 3). Nello stato vergine (primo pannello a sinistra della Figura 9. 3), il materiale risulta globalmente non magnetizzato: nei plot M - H e B - H riportati in Figura 9. 4, tale situazione corrisponde all'origine degli assi.

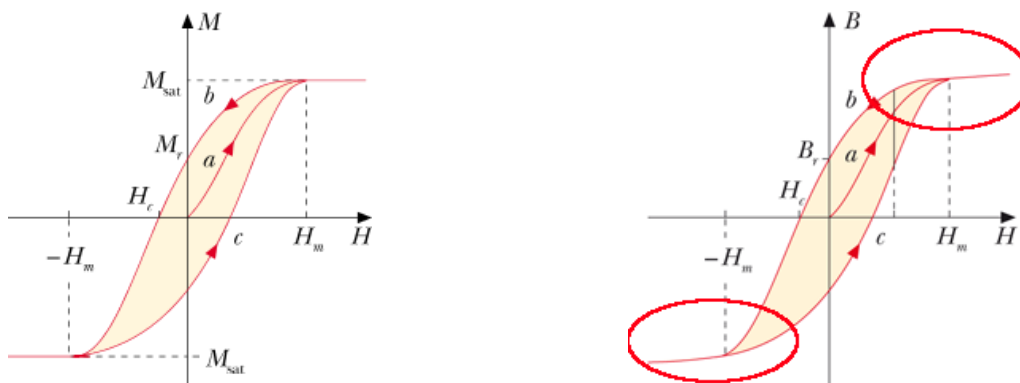


Figura 9. 4: Moduli dei vettori magnetizzazione e campo magnetico all'interno del materiale magnetizzato in funzione del campo ausiliario H (legato al campo esterno e alle correnti che lo generano).

Supponendo di immergere il materiale in un campo magnetico esterno (ad esempio accendendo la corrente che scorre in un solenoide) e quindi facendo crescere il campo H esterno (posto sull'asse x dei plot in Figura 9. 4), quello che succede a livello microscopico è uno spostamento delle pareti dei domini, dette **pareti di Bloch**. Questo spostamento va da una parte nella direzione di ampliare i domini in cui la magnetizzazione è orientata lungo la direzione di H e dall'altra di orientare la magnetizzazione negli altri domini sempre nella direzione di H (vedi il secondo e il terzo pannello della Figura 9. 3). Quindi, il momento di dipolo netto totale aumenta e di conseguenza il modulo di M cresce (Figura 9. 4 a sinistra), nello stesso senso della crescita del modulo di H (se H è positivo anche M lo è (equazione (9. 5)), cioè $\chi_m^f > 0$). D'altra parte, essendo il campo magnetico nel mezzo pari a (equazione (9. 6))

$$B = \mu_0(M + H),$$

se crescono H ed M cresce anche B nel mezzo (plot sopra a destra). Si è lungo la freccia contrassegnata con a nei plot rappresentati in Figura 9. 4, tratto detto **curva di prima magnetizzazione**.

Il vettore magnetizzazione non aumenterà all'infinito; quando la corrente, e quindi il campo H , hanno raggiunto un valore limite (pari ad H_m nei plot di Figura 9. 4) tale per cui le pareti di Bloch sono abbattute

completamente, di tutti i domini di Weiss originali ne resta, di fatto, uno solo (ultimo pannello a destra in Figura 9. 4), con il momento di dipolo intrinseco orientato come il campo esterno. Il valore limite H_m dipenderà dalle caratteristiche del materiale. A quel punto la magnetizzazione è massima, ed è pari ad un valore di saturazione

$$M_{sat} = \frac{N\langle m \rangle}{\tau} = n\langle m \rangle,$$

che dipende dal numero di atomi e dal volume del materiale. Quindi nel plot M - H (Figura 9. 4 a sinistra), se si aumenta il valore di H oltre al valore limite H_m la curva resta costante, perché il dipolo magnetico del mezzo materiale ha già raggiunto il suo massimo (non ci sono altre pareti da abbattere o altri dipoli da orientare come il campo esterno).

D'altra parte, se M è costante ad M_{sat} ed H continua a crescere, dall'equazione (9. 6) il modulo di B cresce in funzione di H secondo la relazione lineare $B = \mu_0(M + H)$. Per questo motivo, nel plot B - H se si aumenta H oltre al valore H_m c'è una tenue crescita lineare di B (Figura 9. 4 a destra, cerchiata in rosso). Infatti, una volta raggiunta la saturazione, $M = M_{sat} = \text{cost}$, la relazione $B = \mu_0(M + H)$ rappresenta, nel piano B - H , una retta di pendenza μ_0 e intercetta $\mu_0 M_{sat}$. Essendo μ_0 dell'ordine di 10^{-6} , quindi molto piccolo, la crescita di B che si osserva in funzione di H è molto debole.

Se a questo punto si spegne la corrente (quindi si manda H a 0), si osserva sperimentalmente che i domini di Weiss non tornano al livello di disordine che c'era inizialmente: alcuni domini risultano più allargati di prima, con un momento di dipolo globale non più nullo come all'inizio. La magnetizzazione (vedi Figura 9. 4 a sinistra) cala, dunque, ma senza ripercorrere a ritroso il tratto a precedentemente percorso, bensì seguendo la curva b (vedi entrambi i plot in Figura 9. 4). Per $H = 0$ si osserva che la magnetizzazione assume un valore residuo M_r ; ciò significa che, estraendo, ad esempio, il materiale dal solenoide, esso continua a manifestare interazioni magnetiche. Si è dunque reso il blocco un magnete permanente.

Se si vuole mandare a zero la magnetizzazione (e il campo all'interno del blocco) è necessario riaccendere la corrente in verso opposto a quello precedente (cioè con H negativo), fino a giungere ad un valore H_c (detto campo coercitivo); questo fa sì che alcuni dei momenti di dipolo globali che erano rimasti orientati come il campo esterno precedente si allineino in maniera opposta, con il risultato che magnetizzazione e campo magnetico nel blocco diventano 0 (vedi punti dei plot che intercettano l'asse orizzontale a sinistra dell'origine in Figura 9. 4). Tuttavia, si noti che non è possibile riottenere un materiale non magnetizzato se non immergendolo in un campo magnetico esterno opposto alla magnetizzazione residua. Infatti, se si spegne nuovamente la corrente ($H = 0$) la magnetizzazione (e il campo magnetico) non restano nulli.

Se ora si continua ad aumentare la corrente in negativo si giungerà alla situazione opposta a quella discussa sopra, con tutti i domini di Weiss riuniti in un unico dominio, la magnetizzazione saturata e in modulo pari a M_{sat} , ma orientata in senso opposto a quella di prima. Anche in questo caso il plot della magnetizzazione in funzione di H mostra una costante per valori di H minori di $-H_m$ e quello del campo magnetico una debole (de)crescita di B in funzione di H .

Analogamente al caso precedente, spegnendo la corrente la magnetizzazione e il campo all'interno del blocco non tornano a zero ma rimane una magnetizzazione residua M_r (opposta alla magnetizzazione residua precedente) quando $H = 0$. Se si vuole annullare nuovamente la magnetizzazione all'interno

del materiale è necessario raggiungere un valore di campo coercitivo H_c uguale e opposto a quello di prima.

Se, infine, si ri-aumenta la corrente fino al valore $+H_m$ di saturazione visto prima (attraverso la curva c nei plot di Figura 9. 4), si raggiunge nuovamente il valore $+M_{sat}$ di raggiunto prima e si ripercorre il ciclo lungo il tratto b .

Il processo descritto per la magnetizzazione dei materiali ferromagnetici prende il nome di **ciclo di isteresi magnetica**; come visto, dipende dalla struttura microscopica del materiale ed è un **effetto quantistico**. L'area occupata dal ciclo può essere diversa a seconda del materiale; in certi casi la magnetizzazione residua M_r raggiunge valori molto più grandi di altri casi; oppure, i valori del campo coercitivo H_c necessario per annullare gli effetti magnetici, possono essere molto diversi. In particolare, materiali per cui il campo coercitivo H_c è molto elevato prendono il nome di **materiali ferromagnetici duri** (ciclo azzurro in Figura 9. 5), e sono adatti alla realizzazione di magneti permanenti (perché non è facile smagnetizzarli, se non raggiungendo correnti molto elevate). I materiali in cui il valore del campo coercitivo H_c è, invece, molto piccolo vengono chiamati **materiali ferromagnetici dolci** (ciclo giallo in figura), e sono adatti alla realizzazione di elettro-magneti (perché si comportano effettivamente come magneti solo quando si accende la corrente, quando la corrente è spenta di fatto la magnetizzazione è molto bassa, vedi area gialla in Figura 9. 5). Chiaramente, nel ciclo di isteresi, non è obbligatorio invertire la corrente solo una volta raggiunti i valori di saturazione M_{sat} e B_{sat} ; si può benissimo scegliere di diminuire la corrente a metà della curva di salita. In questo caso il ciclo percorrerebbe curve diverse dalle curve b e c discusse sopra, ma in ogni caso le curve seguite **ricadrebbero all'interno dell'area occupata dal ciclo completo** (quello, cioè, in cui si è raggiunto il valore di saturazione). In particolare, l'area racchiusa dal ciclo di isteresi completo rappresenta il **lavoro compiuto per unità di volume** per effettuare l'intero ciclo. Infatti, considerando il piano H - B del plot sopra a destra, il prodotto $B \cdot H$ (cioè, nel piano B - H , l'area di un rettangolo di base H e altezza B) ha dimensioni

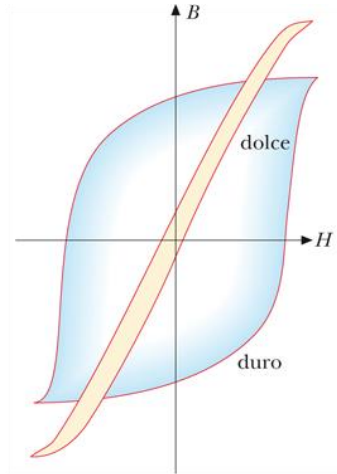


Figura 9. 5

$$[B \cdot H] = \left[B \cdot \frac{B}{\mu_0} \right] = \left[B^2 \cdot \frac{i\ell}{B\ell^2} \right] = \left[B \cdot \frac{i\ell}{\ell^2} \right],$$

dove si sono ricavate le dimensioni di μ_0 utilizzando la prima legge elementare di Laplace (equazione (8.4)),

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2},$$

e si è contrassegnata con ℓ la dimensione di lunghezza. Ricordando poi la seconda legge elementare di Laplace (equazione (7.3)),

$$\mathbf{F} = i d\mathbf{s} \times \mathbf{B},$$

il numeratore $Bi\ell$ ha le dimensioni di una forza; quindi, moltiplicando e dividendo per un'ulteriore lunghezza, risulta

$$[B \cdot H] = \left[B \cdot \frac{i\ell^2}{\ell^3} \right] = \left[\frac{F\ell}{\ell^3} \right] = \left[\frac{E}{\ell^3} \right].$$

Si sono dunque ottenute le dimensioni di un'energia (lavoro) per unità di volume. Come accennato sopra, le proprietà magnetiche dei materiali ferromagnetici non dipendono solo dal valore (e dal verso) del campo magnetico, ma anche dal valore della temperatura. Si dimostra che, per ogni materiale ferromagnetico, **esiste un valore critico della temperatura T_c sopra il quale** la suscettività segue l'andamento

$$\chi_m^f(T > T_c) = \frac{c\rho}{T - T_c},$$

con c una costante, detta **costante di Curie**, e ρ la densità (volumetrica) del materiale. La precedente è nota come la **seconda legge di Curie** (la prima è data dall'equazione (9. 14) per i materiali paramagnetici). Sopra la temperatura critica, quindi, la suscettività magnetica è inversamente proporzionale alla temperatura, e il materiale ferromagnetico si comporta come un materiale paramagnetico (per il ferro $T_c \simeq 770^\circ\text{C}$). In questo modo, per temperature sufficientemente alte, è possibile far ritornare la situazione dei domini e delle pareti all'interno del materiale come quella originale (pannello di sinistra in Figura 9. 3).

9.3 Interpretazione microscopica della magnetizzazione

Analogamente al caso della polarizzazione uniforme nei dielettrici anche per i materiali magnetizzati è possibile studiare il fenomeno della magnetizzazione dal punto di vista microscopico. Per semplicità, anche in questo caso (come in quello trattato nel Capitolo 5) si può considerare **magnetizzazione uniforme**, ossia il caso in cui il vettore **$\mathbf{M}$ è costante in tutto il mezzo** in modulo direzione e verso. Si supponga, dunque, di avere un cilindro pieno di altezza h uniformemente magnetizzato. Di tale cilindro si consideri soltanto una fetta infinitesima di altezza dz (vedi Figura 9. 6). Se **$\mathbf{M}$ è costante ovunque nel cilindro**, lo sarà, in particolare, nella fetta infinitesima; sia **$\mathbf{M}$ orientato verticalmente, lungo l'asse z del cilindro**, come rappresentato in Figura 9. 6 a sinistra. All'interno della fetta, in questo modo, ci sarà un momento di dipolo magnetico netto

$$\mathbf{m} = \mathbf{M}\tau,$$

con τ il volume della fetta infinitesima. D'altra parte, si può sempre pensare la fetta come composta da tanti elementini di volume infinitesimo $d\tau$ (Figura 9. 6 a destra). Per lo stesso motivo, ogni elementino conterrà un momento di dipolo magnetico $d\mathbf{m}$ determinato sempre dallo stesso vettore di magnetizzazione **$\mathbf{M}$** (assunto uniforme),

$$d\mathbf{m} = \mathbf{M}d\tau.$$

Se ogni singolo elementino infinitesimo di fetta ha superficie $d\Sigma$ (mentre l'altezza sarà quella della fetta, cioè dz), il volume $d\tau$ si può scrivere come il prodotto $d\Sigma dz$. Quindi, il momento di dipolo contenuto nel singolo elementino risulta pari a

$$d\mathbf{m} = \mathbf{M}d\Sigma dz = \mathbf{M}d\Sigma dz \mathbf{u}_z, \quad (9. 15)$$

dove $\mathbf{u}_z$ è il versore dell'asse del cilindro (e si è scritto **$\mathbf{M} = M\mathbf{u}_z$** , come assunto sopra). Quando si era studiato il momento meccanico che agisce su un circuito percorso da corrente (§ 7.3.1), si era definito il momento magnetico come un vettore diretto come la normale al circuito e di modulo $i\Sigma$ (equazione (7.9)),

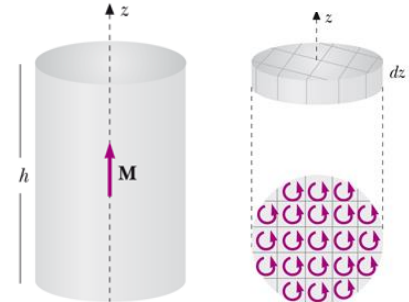


Figura 9. 6

$$\mathbf{m} = i\Sigma\mathbf{u}_n ,$$

con i l'intensità di corrente che circola nel circuito e Σ la superficie del circuito. Se a ogni elemento infinitesimo di superficie $d\Sigma$ è associato un momento magnetico infinitesimo $d\mathbf{m}$, significa che è anche associata una corrente infinitesima, sia di_m , tale che

$$d\mathbf{m} = di_md\Sigma\mathbf{u}_n \Rightarrow di_m = \frac{d\mathbf{m}}{d\Sigma} = Mdz , \quad (9.16)$$

dove, nell'ultima uguaglianza, si è usata l'equazione (9.15). Dal momento che questa corrente è dovuta alla magnetizzazione del mezzo materiale, la corrente espressa dall'equazione (9.16) viene detta **corrente di magnetizzazione infinitesima**.

Essendo $\mathbf{M}$ costante in tutti gli elementini (per ipotesi) ed essendo la loro altezza pari per tutti all'altezza della fetta dz , le intensità di corrente di magnetizzazione di_m che scorrono in ciascun elementino saranno tutte uguali all'intensità (9.16), e scorreranno tutte nello stesso senso (perché $\mathbf{M}$ è uniforme). Come si vede dalla Figura 9.6 a destra, le correnti sui lati a contatto tra i vari elementini scorrono sempre in sensi opposti le une rispetto alle altre e, essendo in modulo uguali, si annullano. Solo le correnti che non confinano con alcun altro elementino (quelle sui bordi) non si annullano a vicenda. Il risultato totale è che **la fetta di cilindro è percorsa da corrente solo lungo la superficie laterale**. Avendo la corrente lo stesso modulo di_m per tutti gli elementini, anche l'intensità della corrente che circola lungo la superficie laterale avrà lo stesso modulo lungo tutta la fetta, e anche tra fette diverse di materiale.

Sommando, quindi, su tutte le fette di spessore dz che compongono il cilindro, si trova che la superficie laterale dell'intero cilindro è percorsa da una corrente. Si noti come la situazione sia completamente analoga a quella della carica di polarizzazione di un materiale polarizzato (v. § 5.4.1). In riferimento alla Figura 9.2, la corrente di magnetizzazione nel mezzo magnetizzato inserito all'interno del solenoide compare solo a contatto con il conduttore ove scorre la corrente di conduzione (le spire del solenoide), allo stesso modo di come la carica di polarizzazione nel dielettrico inserito nel condensatore compariva soltanto sulle superfici a contatto con le armature del condensatore.

Se si vuole trovare il valore di questa corrente totale bisognerà integrare la (9.16) sull'altezza dell'intero cilindro (da 0 ad h),

$$i_m = \int_0^h di_m = M \int_0^h dz = Mh , \quad (9.17)$$

dove si è portato M fuori dall'integrale perché assunto uniforme. Dal momento che il prodotto di M per una lunghezza è risultato pari ad un'intensità di corrente, significa che **M ha le dimensioni di una densità lineare di corrente**,

$$M = j_{l,m} = \frac{i_m}{h} . \quad (9.18)$$

Si noti ancora una volta l'analogia con il caso dei materiali dielettrici: in quel caso il vettore polarizzazione aveva le dimensioni della carica di polarizzazione divisa per una superficie; in questo caso il vettore magnetizzazione è uguale alla corrente di magnetizzazione divisa per una lunghezza.

Questa corrente percorrerà il cilindro perpendicolarmente alla direzione di $\mathbf{M}$, con verso determinato dalla regola della vite (con il pollice lungo $\mathbf{M}$). Vettorialmente, si può scrivere

$$\mathbf{j}_{l,m} = \mathbf{M} \times \mathbf{u}_n , \quad (9.19)$$

dove $\mathbf{u}_n$ è il versore perpendicolare a $\mathbf{u}_z$ (e dunque normale alla superficie laterale del cilindro, uscente da essa, vedi Figura 9. 7). In questo modo, la densità lineare di corrente $\mathbf{j}_{l,m}$ risulta diretta perpendicolarmente sia ad $\mathbf{M}$ (asse del cilindro) che ad $\mathbf{u}_n$ (normale al cilindro), cioè tangente alla superficie laterale. La corrente di intensità complessiva i_m (caratterizzata dalla densità lineare $\mathbf{j}_{l,m}$) è la **corrente di magnetizzazione**, detta anche **corrente amperiana**, definita dall'equazione (9. 7). Questa corrente compare nel mezzo per effetto della magnetizzazione $\mathbf{M}$ indotta da un campo magnetico esterno. Supponendo che il campo esterno sia quello prodotto da un solenoide infinito, con densità di spire per unità di lunghezza pari a λ , tutte percorse dalla corrente di conduzione i , il modulo di $\mathbf{M}$ è determinato da (equazioni (9. 5) e (9. 3))

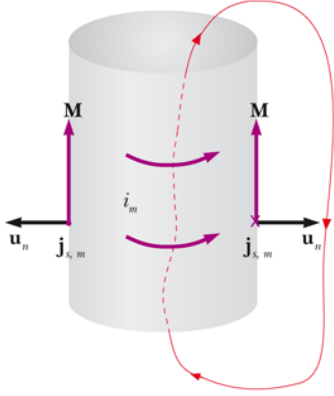


Figura 9. 7

rente compare nel mezzo per effetto della magnetizzazione $\mathbf{M}$ indotta da un campo magnetico esterno. Supponendo che il campo esterno sia quello prodotto da un solenoide infinito, con densità di spire per unità di lunghezza pari a λ , tutte percorse dalla corrente di conduzione i , il modulo di $\mathbf{M}$ è determinato da (equazioni (9. 5) e (9. 3))

$$M = \chi_m H = \chi_m \lambda i .$$

Sostituendo nell'equazione (9. 17), risulta

$$i_m = Mh = \chi_m \lambda i h .$$

Si può sempre considerare che il cilindro occupi tutto lo spazio all'interno del solenoide (vedi Figura 9. 2). In questo caso, λ ha le dimensioni di $1/h$ (essendo h la lunghezza comune di cilindro e solenoide) e, per ordini di grandezza, il prodotto λh risulta di ordine 1. Quindi si ha

$$i_m = \chi_m i ,$$

che dimostra la relazione (9. 7) tra corrente amperiana e corrente di conduzione che genera il campo esterno.

Un altro modo di scrivere la relazione tra il vettore magnetizzazione e l'intensità delle correnti di magnetizzazione si ottiene a partire dalla relazione integrale (9. 17) vista sopra,

$$i_m = \int_0^h M dz ,$$

generalizzando l'integrale ad un circuito chiuso che entri in parte dentro al cilindro e in parte resti fuori dal cilindro. La situazione è rappresentata in Figura 9. 8, dove il cilindro è sdraiato orizzontalmente. Essendo la magnetizzazione $\mathbf{M}$ diversa da zero soltanto dentro al cilindro (cioè, solo dentro al materiale c'è magnetizzazione), l'integrale sul circuito si riduce all'integrale sul solo tratto che sta dentro il cilindro (nel tratto che sta fuori dal cilindro l'integrando è nullo. Questo significa che, all'integrale sopra, esteso da 0 ad h dentro al cilindro, può sempre essere aggiunto un termine, per completare il circuito, in modo da poter scrivere la circuitazione del vettore $\mathbf{M}$,

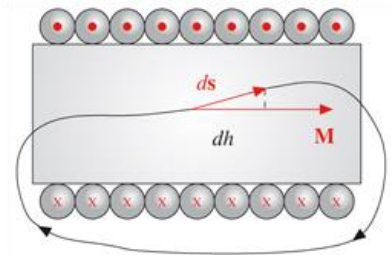


Figura 9. 8

$$i_m = \int_0^h M dz + \int_h^0 M dz = \oint M dz .$$

Infatti, il secondo membro della precedente è nullo, quindi, di fatto, non si è cambiata la definizione di i_m . Si è dunque ottenuta la relazione

$$\oint \mathbf{M} \cdot d\mathbf{s} = i_m , \quad (9. 20)$$

che ricorda da vicino l'espressione (8.21) della legge di Ampère, ma con il vettore $\mathbf{M}$ al posto del campo magnetico. La (9.20) si può riassumere dicendo che la circuitazione del vettore magnetizzazione lungo un circuito chiuso è pari alla somma algebrica delle correnti di magnetizzazione concatenate dal circuito.

9.4 Legge di Gauss per il campo magnetico

Nel Capitolo 3 si è introdotta la legge di Gauss, che riguardava il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa. La legge di Gauss per il campo magnetico si otterrà allo stesso modo, studiando a cosa è uguale il flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa,

$$\Phi(\mathbf{B}) = \oint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma.$$

Si ricordi che, nel caso di una superficie chiusa, la normale locale $\mathbf{u}_n$ si prende, per convenzione, sempre uscente dalla superficie stessa. Nel caso del campo elettrico, la legge di Gauss diceva che il flusso del campo era uguale alla carica contenuta all'interno della superficie chiusa divisa per ϵ_0 (equazione (3.1)). Tuttavia, la differenza principale tra campo elettrico e campo magnetico sta nel fatto che, mentre nel caso del campo elettrico si possono isolare le sorgenti del campo (sottoforma di cariche puntiformi o finite), nel caso del campo magnetico non è possibile isolare delle cariche magnetiche (**non esistono i monopoli magnetici**). Come visto quando si è parlato delle relative linee di campo (v. § 8.2.3), nel caso del campo elettrico le linee di campo escono dalle cariche positive ed entrano in quelle negative, mentre nel caso del campo magnetico le linee di campo sono linee chiuse, che non entrano/escono in alcuna carica.

Dal punto di vista del teorema di Gauss, questo significa che:

- nel caso del campo elettrico, se una superficie chiusa contiene una carica positiva (o negativa), il campo elettrico sarà sempre uscente (o entrante) in ogni punto della superficie;
- nel caso del campo magnetico, presa una qualunque superficie chiusa in una regione permeata dal campo, ogni linea di campo che entra nella superficie dovrà anche uscirne, altrimenti vorrebbe dire che all'interno della superficie vi è una carica magnetica isolata.

Poiché, come ricordato prima, la normale $\mathbf{u}_n$ alla superficie è solo uscente dalla superficie, il prodotto scalare che compare nell'integrale del flusso,

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n = \cos \theta,$$

con θ l'angolo tra il campo magnetico e la normale, può essere in generale sia positivo (se il campo è uscente, $\theta < \pi/2$) che negativo (se il campo è entrante, $\theta > \pi/2$). Ciò significa che, nell'integrale del flusso, i punti della superficie dove il campo è uscente contribuiranno al flusso con un termine positivo, mentre quelli in cui il campo è entrante contribuiranno con un termine negativo. Dal momento che l'elemento di superficie $d\Sigma$ su cui si integra è del tutto arbitrario, sarà sempre possi-

bile trovare, per ogni punto in cui il contributo $d\Phi(\mathbf{B})$ al flusso è positivo, un altro punto in cui il contributo al flusso è $-\Phi(\mathbf{B})$, uguale e contrario. In sostanza si ha che il flusso totale è pari a zero,

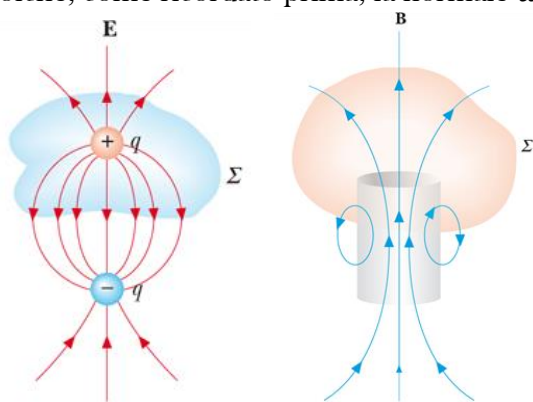


Figura 9.9

$$\begin{aligned}\oint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma &= \oint_{\Sigma} \mathbf{B}_{usc} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma + \oint_{\Sigma} \mathbf{B}_{entr} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma \\ &= \oint_{\Sigma} B \cos \theta d\Sigma - \oint_{\Sigma} B \cos \theta d\Sigma = 0.\end{aligned}$$

Riassumendo, la **legge di Gauss per il campo magnetico** si può scrivere come

$$\Phi(\mathbf{B}) = \oint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = 0, \quad (9.21)$$

ossia, **il flusso del campo magnetico attraverso una qualunque superficie chiusa è sempre nullo**.

Come nel caso del campo elettrico, anche in questo caso ci si può ridurre a una **formulazione locale** attraverso il **teorema della divergenza (Teorema 3.1)**,

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \int_{\tau} \nabla \cdot \mathbf{B} d\tau = 0.$$

A differenza del caso del campo elettrico, qui non serve nemmeno scrivere il membro di destra come integrale, essendo nullo, e l'unico modo per far risultare nullo l'integrale è che l'integrando sia nullo,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (9.22)$$

In matematica, un qualsiasi campo vettoriale $\mathbf{v}$ caratterizzato dal fatto di avere divergenza sempre nulla (come il campo magnetico) è chiamato **campo solenoidale**; dunque, **il campo magnetico è un campo solenoidale**. Come dimostrato sopra, dal teorema della divergenza, questo implica che il flusso del campo attraverso una superficie chiusa è nullo.

Teorema 9.1

Flusso concatenato a un circuito

Se il flusso di un vettore attraverso una superficie chiusa è nullo allora il flusso del vettore attraverso una data superficie aperta che insiste su un dato contorno Γ è uguale al flusso attraverso un'altra qualsiasi superficie aperta che insiste sullo stesso contorno Γ e con normale orientata concordemente alla prima.

Dimostrazione:

Si consideri una superficie Σ_1 che insiste sul contorno Γ , percorso nel senso rappresentato in Figura 9.10, il tutto immerso in un campo magnetico $\mathbf{B}$. La normale $\mathbf{u}_1$ alla superficie Σ_1 in tutti i suoi punti è diretta verso l'esterno, secondo la regola della vite destrorsa seguendo il senso di percorrenza della curva Γ . Il flusso del campo attraverso la superficie Σ_1 sarà dato dall'integrale

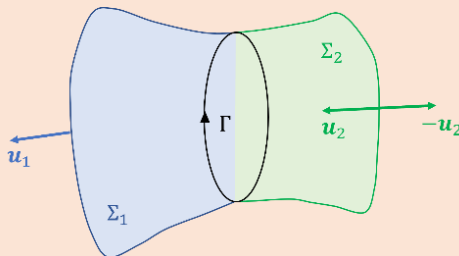


Figura 9.10

$$\Phi_1(\mathbf{B}) = \int_{\Sigma_1} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_1 d\Sigma.$$

Si consideri, ora, una seconda superficie Σ_2 , che insista sullo stesso contorno Γ , ma che si sviluppi dalla parte opposta di Γ rispetto a Σ_1 (v. sempre Figura 9.10). Dato che il verso di percorrenza per Γ è sempre lo stesso, dalla regola della vite risulta, in questo caso, che il versore nor-

male $\mathbf{u}_2$ della superficie Σ_2 è diretto verso l'interno in ogni punto (cioè, è sempre diretto nello stesso verso di $\mathbf{u}_1$, v. Figura 9.10). Questo perché, essendo Σ_1 e Σ_2 superfici aperte, il verso dei versori normali non è vincolato ad essere per forza uscente dalla superficie chiusa, ma è determinato, tramite la regola della vite, dal senso di percorrenza di Γ . Anche il flusso attraverso Σ_2 sarà dato da

$$\Phi_2(\mathbf{B}) = \int_{\Sigma_2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_2 d\Sigma.$$

Se, ora, si volesse il flusso di $\mathbf{B}$ attraverso la superficie chiusa data da $\Sigma_1 + \Sigma_2$, accostate per il contorno Γ , bisognerebbe tener presente che il versore normale $\mathbf{u}_{12}$ deve sempre avere verso uscente (per convenzione). Ciò vuol dire che $\mathbf{u}_{12} \equiv \mathbf{u}_1$ su tutti i punti della superficie Σ_1 mentre $\mathbf{u}_{12} \equiv -\mathbf{u}_2$ su tutti i punti della superficie Σ_2 (vedi Figura 9. 10). Ciò significa che il flusso di $\mathbf{B}$ attraverso la superficie chiusa $\Sigma_1 + \Sigma_2$ è dato da

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{TOT}}(\mathbf{B}) &= \oint_{\Sigma_1 + \Sigma_2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_{12} d\Sigma = \int_{\Sigma_1} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_1 d\Sigma + \int_{\Sigma_2} \mathbf{B} \cdot (-\mathbf{u}_2) d\Sigma \\ &= \int_{\Sigma_1} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_1 d\Sigma - \int_{\Sigma_2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_2 d\Sigma \\ &= \Phi_1(\mathbf{B}) - \Phi_2(\mathbf{B}). \end{aligned}$$

Tuttavia, per la legge di Gauss per il campo magnetico (equazione (9. 21)), il flusso di $\mathbf{B}$ attraverso una superficie chiusa è sempre nullo. Ne segue che

$$\Phi_{\text{TOT}}(\mathbf{B}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \Phi_1(\mathbf{B}) = \Phi_2(\mathbf{B}).$$

Una conseguenza immediata del fatto appena dimostrato è che, nel calcolo del flusso di un campo solenoidale (quale è $\mathbf{B}$) attraverso una data superficie, **non conta la forma della superficie ma soltanto il contorno su cui poggia** (se le superfici sono limitate dallo stesso contorno, i flussi calcolati attraverso le due superfici sono uguali). Si parla di flusso attraverso una linea chiusa o, meglio, di flusso concatenato a una linea chiusa.

9.4.1 Potenziale vettore del campo magnetico

Una seconda conseguenza del fatto che il campo magnetico è solenoidale è che può sempre essere scritto come il rotore di un altro vettore $\mathbf{A}$ (vedi **Teorema 9. 2**),

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (9. 23)$$

chiamato, nel caso del campo magnetico, potenziale vettore. Il nome di “potenziale vettore” deriva, in analogia al campo elettrico, dal fatto che, come visto nel Capitolo 2, il campo elettrico può essere scritto come l’operatore nabla applicato al potenziale elettrostatico V ,

$$\mathbf{E} = -\nabla V.$$

In quel caso, però, il potenziale elettrostatico era uno scalare, mentre, essendo in questo caso la relazione tra $\mathbf{B}$ ed $\mathbf{A}$ quella del rotore, $\mathbf{A}$ deve essere un vettore. La (9. 23) si può, comunque, interpretare dicendo che il campo $\mathbf{A}$ è il *potenziale del campo magnetico*, ma, essendo un campo vettoriale, ci si riferisce ad esso come “potenziale vettore”.

Teorema 9. 2

Dato un campo solenoidale $\mathbf{B}$ è sempre possibile trovare un vettore $\mathbf{A}$ tale che

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Dimostrazione:

Trattando l’operatore vettoriale ∇ come un vettore, la divergenza del rotore di un vettore $\mathbf{A}$ è data da

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 .$$

Tale operazione è nulla per definizione, in quanto il prodotto misto (scalare e vettoriale) con due fattori uguali è zero). Infatti, $\nabla \times \mathbf{A}$ deve essere ortogonale sia a ∇ che ad $\mathbf{A}$, e il prodotto scalare di ∇ per un vettore perpendicolare a ∇ stesso fa 0.

Per quanto scritto sopra (un vettore la cui divergenza sia nulla è solenoidale) significa che il vettore $\nabla \times \mathbf{A}$ è un campo solenoidale; quindi, è sempre possibile trovare un vettore $\mathbf{A}$ per ogni campo $\mathbf{B}$ solenoidale tale che $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$.

9.4.2 Legge di Ampère in presenza di materiali magnetizzati

Si è visto come, in presenza di materiali magnetizzati, alla corrente di conduzione i che genera il campo $\mathbf{B}_0$ bisogna aggiungere anche le correnti amperiane i_m (v. 9.1.4), con

$$i_{TOT} = i + i_m \quad ; \quad i_m = \chi_m i .$$

Di conseguenza, se si applica la legge di Ampère (equazione (8.21)) in presenza di materiali magnetizzati (cioè, si calcola la circuitazione del campo totale $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_m$, vedi § 9.1.3, lungo un circuito chiuso), bisogna in generale considerare sia le correnti di conduzione sia le correnti di magnetizzazione concatenate con il circuito,

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0(i + i_m) .$$

Tenendo conto che il $\mathbf{B}$ che compare all'integrando è il **B totale**, cioè la somma del $\mathbf{B}_0$ esterno e del $\mathbf{B}_m$ che compare nel mezzo a causa della magnetizzazione, tale per cui (equazione (9. 6))

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_m + \mathbf{B}_0 = \chi_m \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_0 = \mu_0(\mathbf{M} + \mathbf{H}) ,$$

la precedente diventa

$$\mu_0 \oint \mathbf{M} \cdot d\mathbf{s} + \mu_0 \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0(i + i_m) .$$

Dal momento che, dall'equazione (9. 20),

$$\oint \mathbf{M} \cdot d\mathbf{s} = i_m ,$$

risulta

$$\mu_0 i_m + \mu_0 \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 i + \mu_0 i_m .$$

Semplificando a sinistra e a destra, risulta

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = i . \quad (9. 24)$$

Quindi, la circuitazione del campo $\mathbf{H}$ lungo una linea chiusa è uguale alle sole correnti di conduzione concatenate alla linea chiusa. Questa legge prende il nome di **legge di Ampère per il campo H**. Anche in questo caso, come nel caso del campo $\mathbf{B}$, si può passare a una formulazione locale tramite il teorema di Stokes (**Teorema 2.2**),

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma,$$

e, ricordando che i è legata alla densità di corrente $\mathbf{j}$ dalla relazione (6.7),

$$i = \int_{\Sigma} \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma,$$

risulta

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}. \quad (9.25)$$

Rispetto alla legge di Ampère nelle forme (8.21) e (8.22), non c'è il μ_0 a destra (d'altra parte il campo $\mathbf{H}$ è definito come $\mathbf{B}/\mu_0$, vedi equazione (9.3)). Si noti la somiglianza con la legge di Gauss per il campo elettrico in presenza di materiali dielettrici (equazione (5.25)), dove l'introduzione del vettore spostamento elettrico $\mathbf{D}$ faceva sparire dal membro di destra il fattore $1/\epsilon_0$ e la carica che compariva era solo la carica libera (vedi § 5.5). La legge di Ampère per il campo $\mathbf{B}$ (8.21),

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 i,$$

era stata ricavata quando ancora non si era considerata la presenza di correnti di magnetizzazione; come visto in questo capitolo, essa necessita di essere modificata quando si tiene conto di materiali magnetizzati, tramite l'aggiunta delle correnti di magnetizzazione. D'altra parte, la legge di Ampère per il campo $\mathbf{H}$ **vale sempre**, anche se c'è di mezzo un materiale magnetizzato (essendo $\mathbf{H}$ definito in unità della permeabilità magnetica del vuoto μ_0). In ogni caso, al membro di destra compaiono soltanto le correnti di conduzione.

Campo $\mathbf{B}$ e campo $\mathbf{H}$

Dato questo carattere generale della legge di Ampère che si ha quando la si scrive in termini del campo $\mathbf{H}$, rispetto a quando è scritta per il campo $\mathbf{B}$, in alcuni testi (specialmente di elettrotecnica) ci si riferisce ad $\mathbf{H}$ come al campo magnetico, mentre $\mathbf{B}$ lo si chiama induzione magnetica. Altri testi, invece, indicano $\mathbf{B}$ come campo magnetico e $\mathbf{H}$ come campo magnetizzante. In questo corso si è scelta la seconda opzione, dal momento che il campo $\mathbf{B}$ è quello tramite il quale sono scritte le equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico (v. Capitolo 11).

Applicazione 9.1

Un solenoide toroidale di raggio medio R , costituito da N spire attraversate dalla corrente i , è riempito con un materiale avente permeabilità magnetica relativa κ_m . Calcolare i moduli dei campi $\mathbf{H}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{M}$ al suo interno.

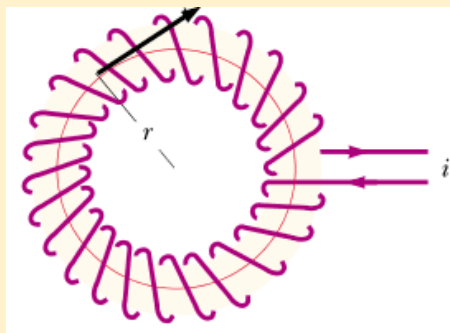


Figura 9.11

Soluzione:

Si è già visto come, per calcolare il campo magnetico all'interno di un solenoide toroidale, sia sufficiente applicare la legge di Ampère (v. § 8.3.4). In questo caso, per calcolare il campo $\mathbf{H}$, si può applicare la legge di Ampère generalizzata alla presenza di materiali magnetizzati (equazione (9. 24)). In particolare, presa una circonferenza di raggio r concentrica al toro e tale da rimanere tutta all'interno del materiale magnetizzato (vedi Figura 9. 11), la circuitazione di $\mathbf{H}$ vale

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = H \oint ds = H \cdot 2\pi r ,$$

dove si è considerato che $\mathbf{H}$ è in modulo costante (così come $\mathbf{B}$) all'interno del solenoide (equazione (8.25)) e che, essendo ($\mathbf{H}$ come $\mathbf{B}$) tangente alla circonferenza, il prodotto scalare $\mathbf{H} \cdot d\mathbf{s}$ vale semplicemente il prodotto dei moduli (Hds). Applicando, dunque, la legge di Ampère generalizzata, la circuitazione di $\mathbf{H}$ deve essere uguale alla corrente di conduzione concatenata dalla circonferenza di raggio r . Essendo tutte le N spire concatenate dalla circonferenza (ed essendo ciascuna spira percorsa da una corrente i) si avrà

$$2\pi r H = Ni .$$

Ricavando il modulo H ,

$$H = \frac{Ni}{2\pi r} .$$

Dalle relazioni viste sopra tra $\mathbf{H}$ ed $\mathbf{M}$ (equazione (9. 5)) e tra $\mathbf{H}$ e $\mathbf{B}$ (equazione (9. 3)) si ricava immediatamente

$$M = \chi_m H = (\kappa_m - 1)H = \frac{(\kappa_m - 1)Ni}{2\pi r}$$

e

$$B = \mu_0(M + H) = \mu_0[(\kappa_m - 1)H + H] = \mu_0\kappa_m H = \frac{\mu_0\kappa_m Ni}{2\pi r} ,$$

dove si è scritto tutto in funzione di κ_m perché è l'unico dato del problema. Il campo magnetico generato all'interno del solenoide in assenza del materiale magnetizzato sarebbe invece:

$$B_0 = \mu_0 H = \frac{\mu_0 Ni}{2\pi r} .$$

Nel caso del solenoide vuoto avevamo scritto (equazione (8.25)):

$$B_0 = \mu_0 \lambda i .$$

In effetti risulta la densità lineare di spire del solenoide toroidale è proprio pari a $\lambda = N/2\pi r$. Come è giusto che sia, se si divide il modulo di $\mathbf{B}$ per il modulo di $\mathbf{B}_0$ si ottiene:

$$\frac{B}{B_0} = \frac{\mu_0\kappa_m Ni}{\mu_0 Ni} = \kappa_m .$$

La differenza tra il campo prima e dopo l'inserimento del materiale magnetizzato nel solenoide è dovuta alla comparsa di correnti di magnetizzazione nel materiale, di intensità totale definita da (equazione (9. 20))

$$i_m = \oint \mathbf{M} \cdot d\mathbf{s} = M \oint ds = M \cdot 2\pi r = \frac{(\kappa_m - 1)Ni}{2\pi r} \cdot 2\pi r = (\kappa_m - 1)Ni = \chi_m Ni .$$

Nello svolgimento dell'integrale si deve tenere conto del fatto che $\mathbf{M}$, essendo parallelo sia ad $\mathbf{H}$ che a $\mathbf{B}$, è tangente al circuito di raggio r , e dunque parallelo a $d\mathbf{s}$.